

Exercice 1. (15 pts)

- a. Soit $(x_n)_n$ une suite numérique. Montrer que si $(x_n)_n$ est monotone et $(x_{2n})_n$ est convergente alors la suite $(x_n)_n$ est convergente.
- b. Pour $x, y \in \mathbb{R}$, montrer que $2|x| \leq |x + y| + |x - y|$. En déduire que
- $$|x| + |y| \leq |x + y| + |x - y|.$$

Exercice 2. (20 pts) En utilisant la définition de la limite, montrer que

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 2x - 2}{x^2 - x - 1} = 2 \qquad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3 + 2n^2 - n + 2}{2n^2 - n + 1} = +\infty.$$

Exercice 3. (20 pts) On considère la suite $u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + \frac{u_n^2}{4}$ avec $u_0 \in]0, 1]$.

- a. Montrer que $0 < u_n \leq 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- b. En déduire que u_n est monotone et converge vers L à déterminer.
- c. Soit $A = \{u_n, n \in \mathbb{N}\}$. Trouver les valeurs de $\inf A$ et $\sup A$. Que peut-on dire pour $\min A$ et $\max A$?

Exercice 4. (25 pts) On considère la fonction $f(x) = E(x) + E(x + \frac{1}{2}) - E(2x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

- a. Montrer que $f(x)$ est périodique de période $\frac{1}{2}$.
- b. En déduire la(les) valeur(s) possible(s) de $f(x)$ pour $x \in \mathbb{R}$.
- c. Simplifier et tracer $g(x) = |E(x) + E(x + \frac{1}{2})|$ sur $[-1, 1[$.
- d. Donner le domaine de continuité de $g(x)$ et justifier votre réponse.

Exercice 5. (20 pts)

- a. Soient A et B deux sous ensembles bornés non vide de $\mathbb{R}$. On définit l'ensemble

$$A - B := \{a - b; a \in A, b \in B\}.$$

Montrer que

$$\sup(A - B) = \sup A - \inf B.$$

- b. Soit $E = \left\{ \frac{(-1)^n}{2^n} - \frac{m+2}{m+1}, (m, n) \in \mathbb{N}^2 \right\}$. Trouver $\sup E$.

Bon travail